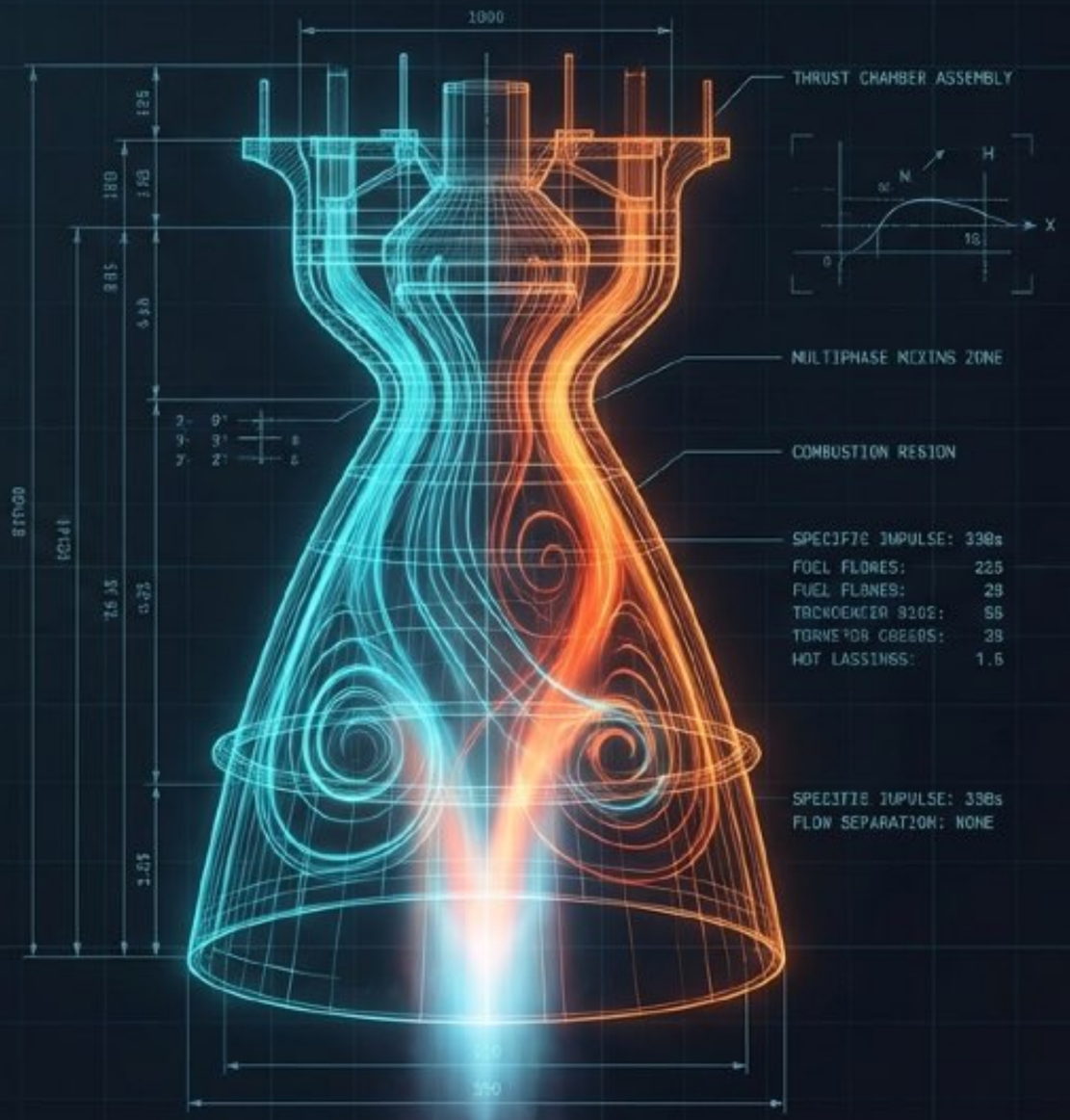
AEROSPACE ENGINEERING REPORT: CFD ANALYSIS

ピントルインジェクタの最適設計：燃焼効率と安定性のエンジニアリング・トレードオフ

液体ロケットエンジンにおける微細噴霧と再循環領域のジレンマの解明



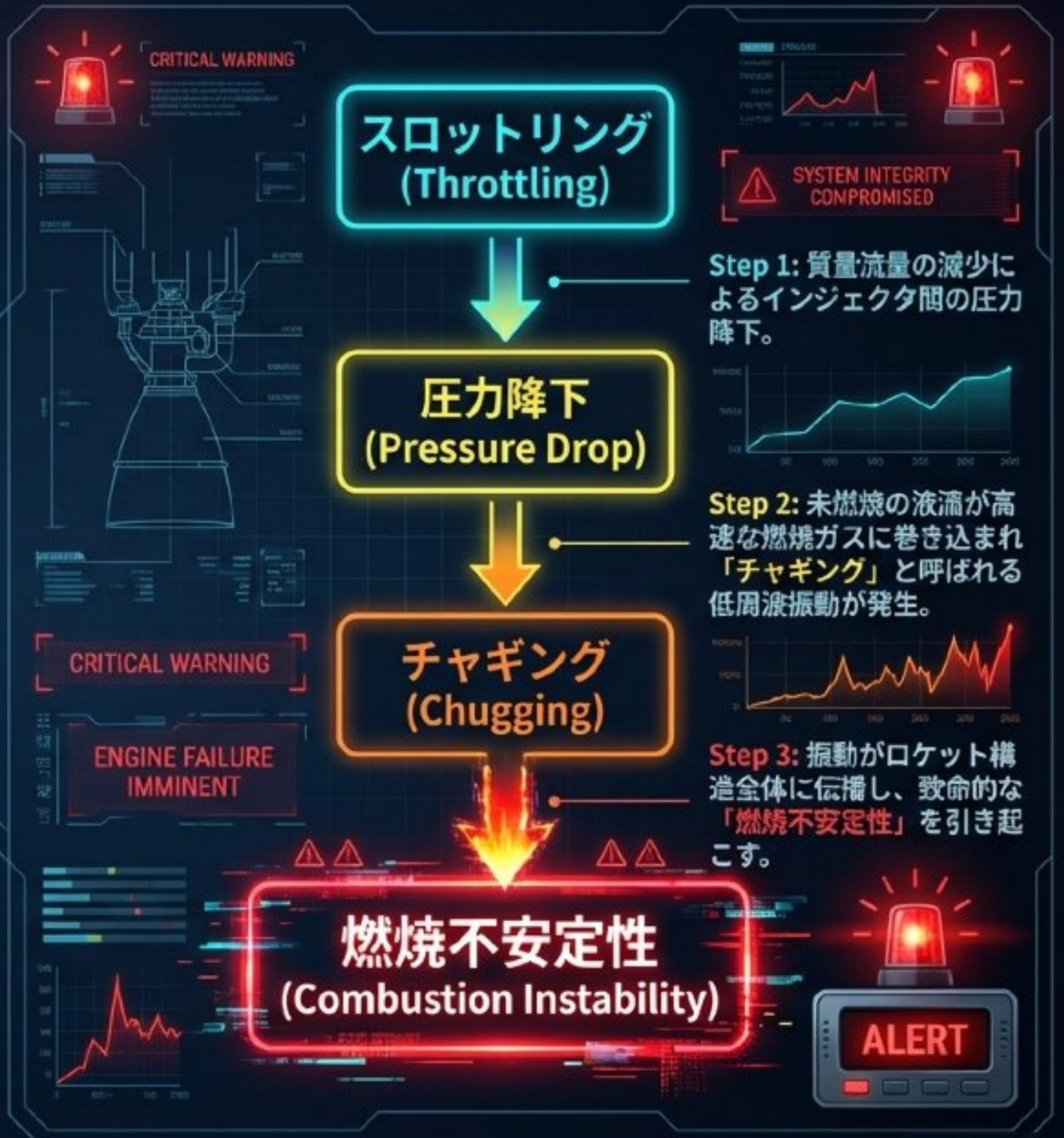
2024 | MULTIPHASE FLOW SIMULATION & OPTIMIZATION

NotebookLM

宇宙開発における致命的な脅威：「燃焼不安定性」

軌道修正や月面着陸などのミッションでは、推力を動的に変化させる「スロットリング (Throttling)」が不可欠です。
しかし、この操作はエンジン性能に深刻な影響を与えます。

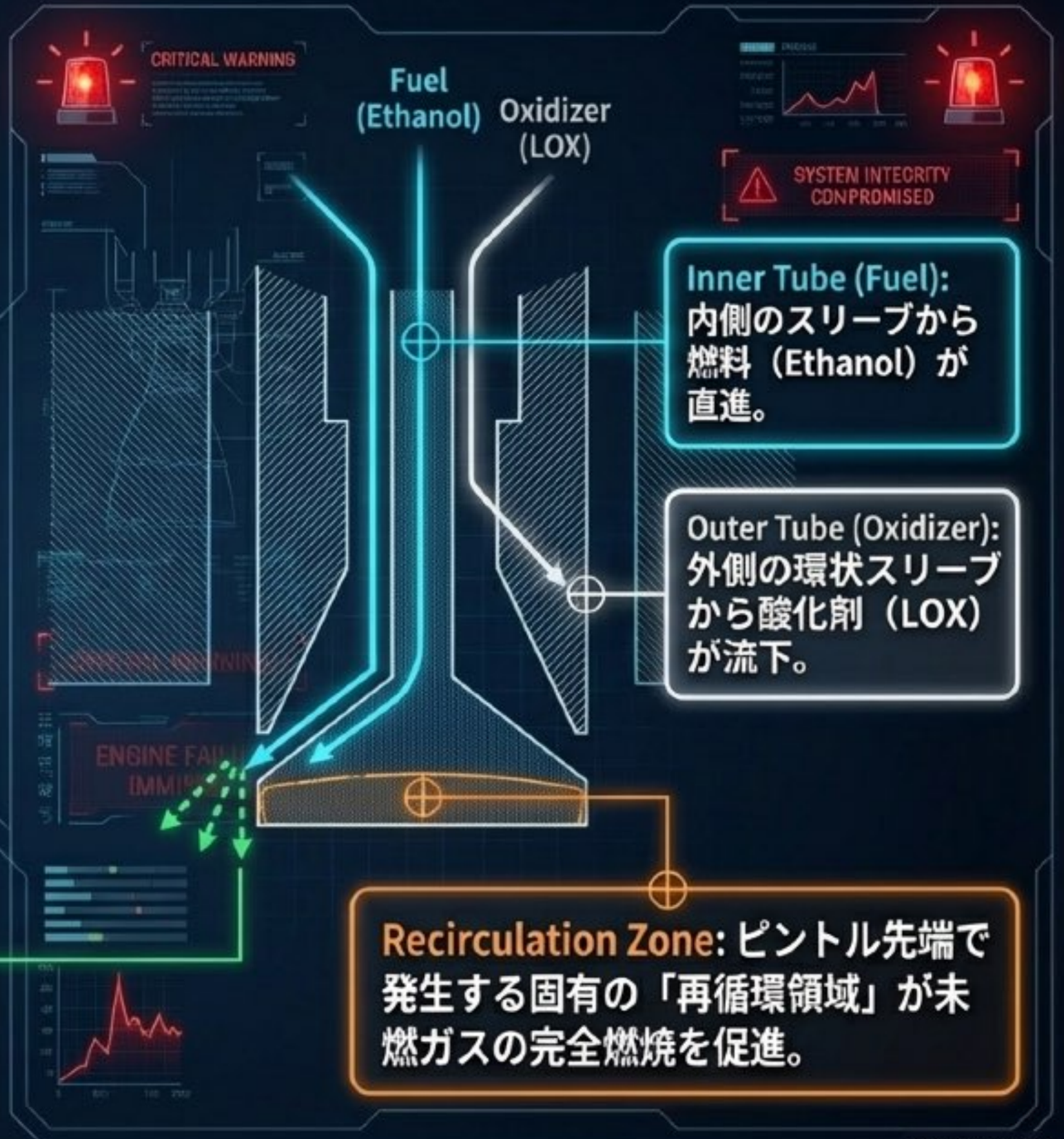
エンジン爆発を防ぐため、スロットリング時にも安定した燃焼を維持するインジェクタ機構が求められます。



NotebookLM

ピントルインジェクタ：可変面積による流体制御

アポロ計画の月着陸船やSpaceXのMerlinエンジンでも採用されているピントルインジェクタは、燃料と酸化剤の質量流量を制御できる「可変面積型インジェクタ（Variable Area Injector)」です。



NotebookLM

システム方程式から見る因果関係モデル

[幾何学的入力 (Geometric Inputs)]

- Pintle Angle (θ): ピントル角（20° / 33°）
- Lopen: スロットリング開口距離（100% / 60%）

[無次元数 (Non-dimensional Parameters)]

- TMR (総運動量比): 酸化剤と全体の運動量比。噴霧角を支配。
- Weber Number (We): 慣性力と表面張力の比。液滴サイズを支配。

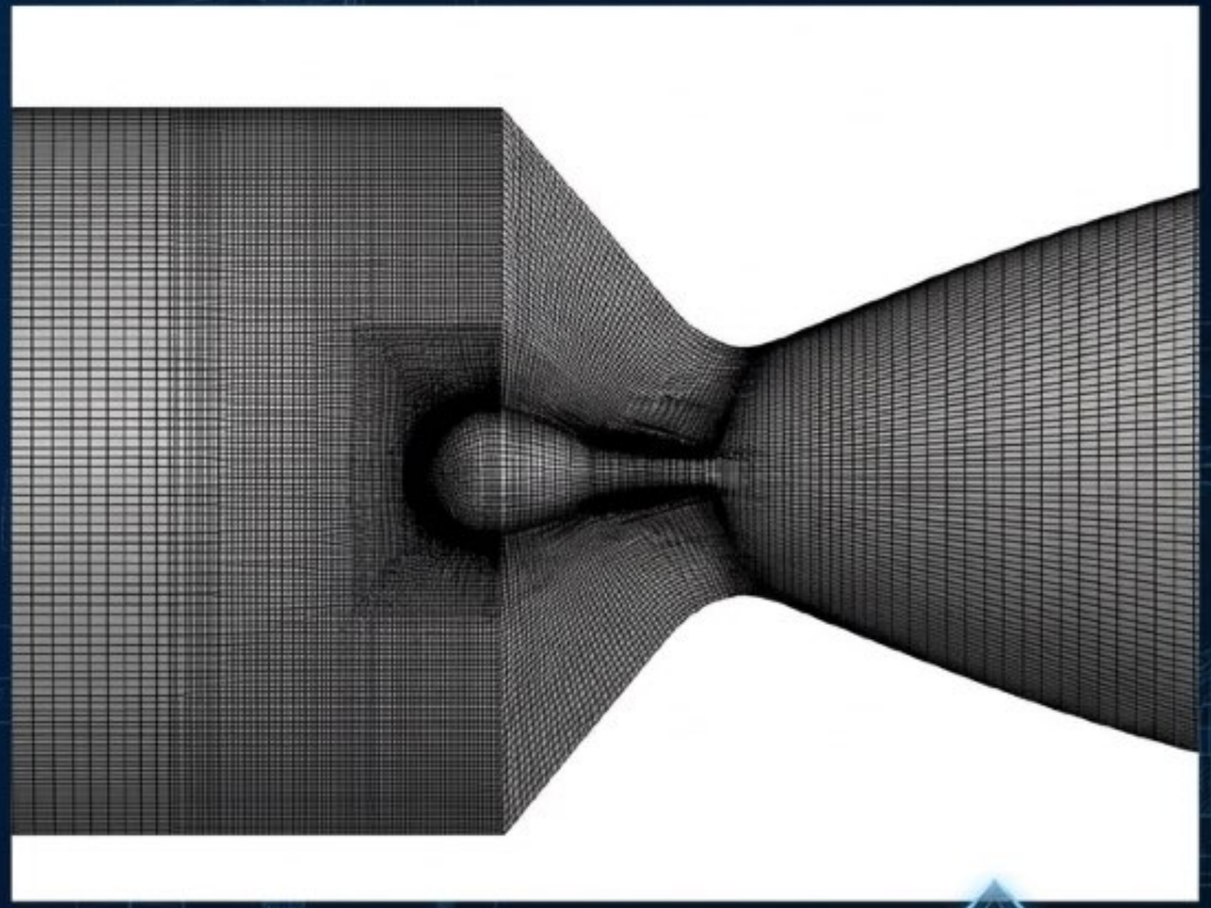
[噴霧特性 (Spray Output)]

- Spray Angle (α): 噴霧角。広いほど燃焼場が均一化し安定。
- SMD (ザウター平均粒径): 液滴サイズ。小さいほど（微細なほど）燃焼効率が向上。

Synthesis Insight: 「微細な液滴（SMDの最小化）」と「安定した噴霧角の維持」を両立させるため、TMRとWeの最適化が設計の要となります。

NotebookLM

CFDシミュレーションと検証アプローチ



メッシュ独立性の確立（ANSYS Fluent R17.0）。局所的な解の変動がなくなる限界点までメッシュを細分化し、微細な流動特性を正確に捕捉。

Model Details Panel

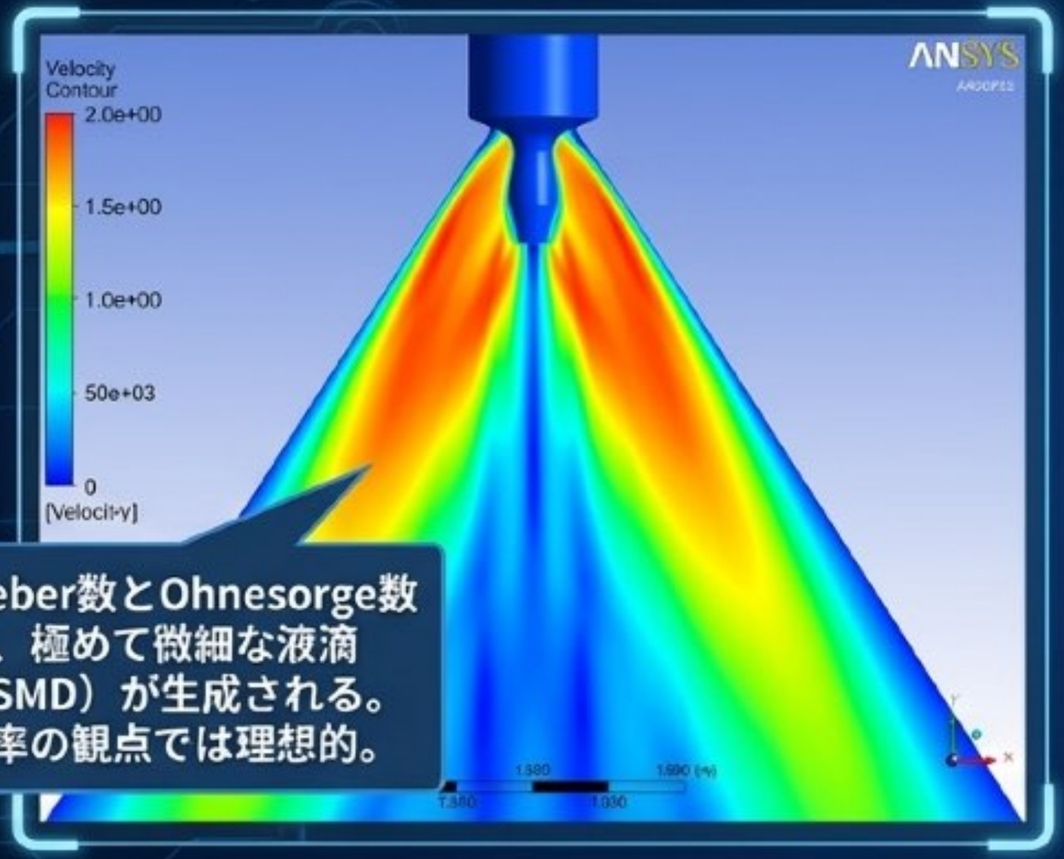
- 解析モデル: Euler-Euler 多相流モデル
- 推進剤: 液体酸素（LOX）& エタノール

Test Cases

[Case 1] ピントル角 20° × スロットリング 100% (Lopen 0.5mm)	[Case 2] ピントル角 20° × スロットリング 60% (Lopen 0.3mm)
[Case 3] ピントル角 33° × スロットリング 100% (Lopen 0.5mm)	[Case 4] ピントル角 33° × スロットリング 60% (Lopen 0.3mm)

NotebookLM

20°ピントル解析：「燃焼効率」の罠と不安定性のリスク



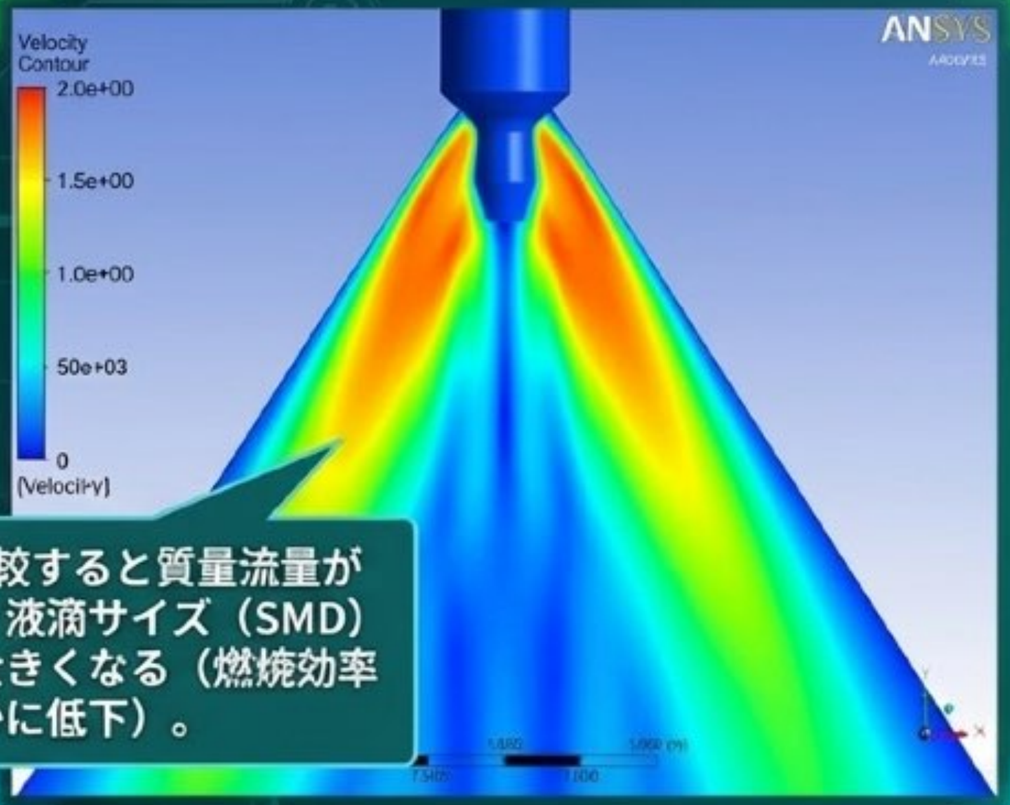
高いWeber数とOhnesorge数により、極めて微細な液滴（低いSMD）が生成される。燃焼効率の観点では理想的。

【危険領域】再循環領域（渦）がピントルヘッドに極めて近い位置で発生。

未燃焼の粒子が主気流のすぐ近くに滞留するため、液滴が気流から外れて「ホットスポット」に到達し、別の振動節でエネルギーを放出してしまう危険性があります。これが燃焼不安定性の直接的な引き金（トリガー）となります。

NotebookLM

33°ピントル解析：再循環領域の分離による「安定性の確保」



20°と比較すると質量流量が低下し、液滴サイズ（SMD）はやや大きくなる（燃焼効率はわずかに低下）。

【安全領域】再循環領域がピントルヘッドから大きく離れた位置に形成されている。

未燃焼の液滴が流入ストリームと相互作用するのを物理的に防ぐ空間が生まれています。未燃液滴がノズルから排出される可能性はありますが、燃焼不安定性を引き起こすリスクは極めて低く抑えられます。

NotebookLM

エンジニアリング・トレードオフ：性能比較マトリックス

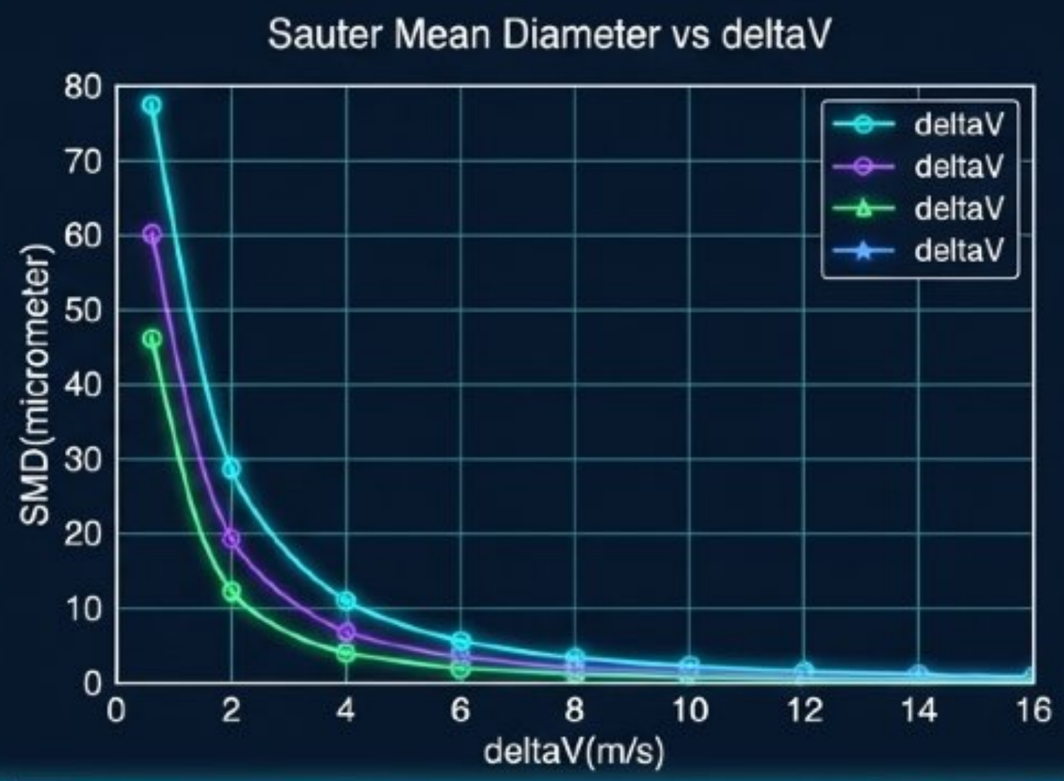
基準	20° ピントル角	33° ピントル角
[液滴の微細化 (SMD)]	非常に優れている (Low SMD)	やや劣る (High SMD)
[再循環領域の距離]	ピントルヘッドに近接 (危険)	ヘッドから離隔 (安全)
[燃焼不安定性の回避]	発生リスク大 (High Risk)	極めて安定 (Low Risk)
[スロットリング適性]	制限あり	広い範囲で優位 (Upper hand in range)

Synthesis Panel

限界推力（Lopen,max）の上限も33°の方が高く、最大推力生成においても優位性があります。微細な噴霧と安定性は完全なトレードオフの関係にあります。

NotebookLM

データインサイト：スロットリングが噴霧特性に与える影響

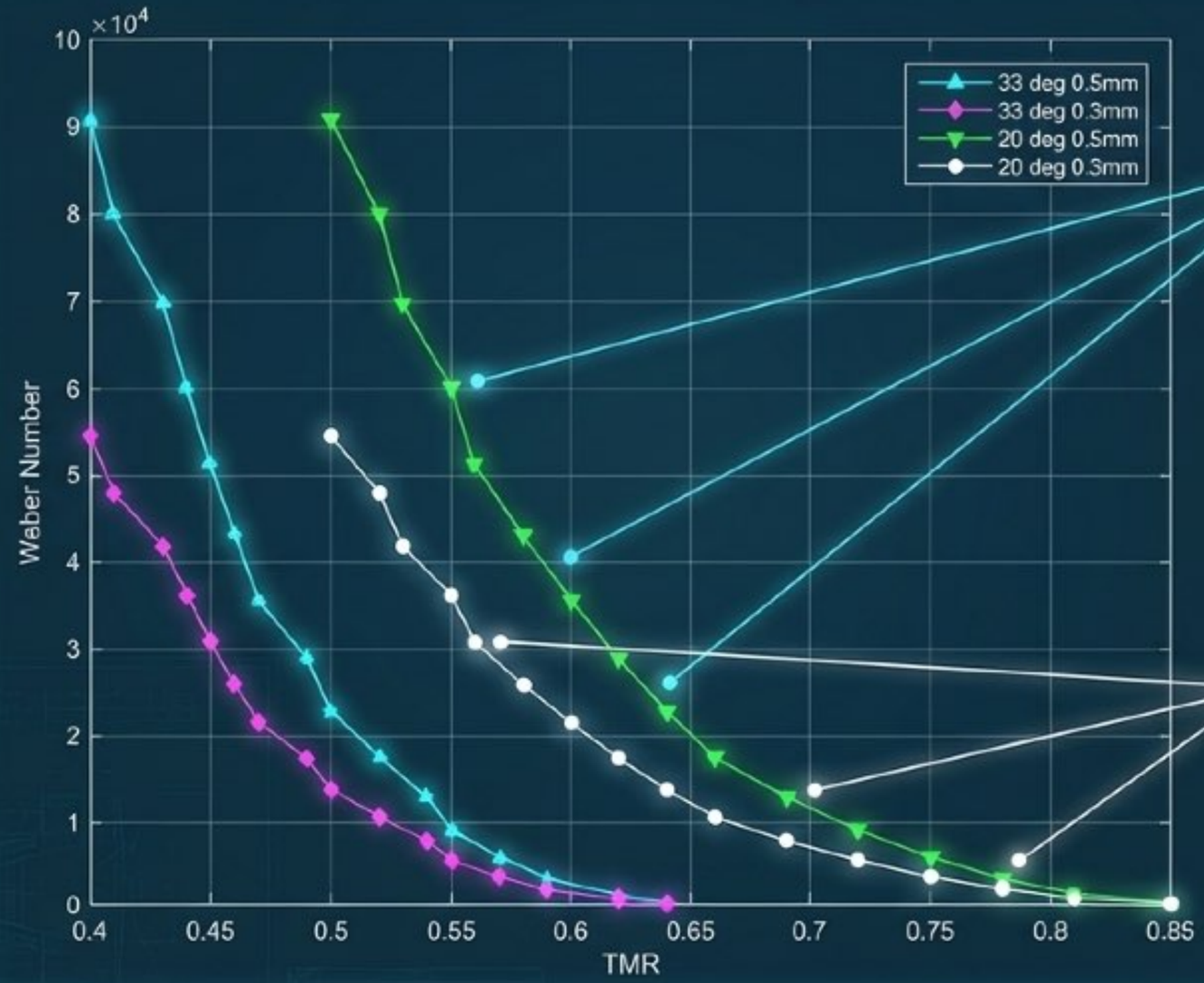


- 開口部（Lopen）が大きくなるにつれて、噴霧角はわずかに減少する傾向。
- Insight: 33°ピントルの方が、Lopenの変動に対して噴霧角の減少幅が緩やかであり、より一貫した燃焼場を維持できる。

- 相対速度（Delta V）が増加すると、ザウター平均粒径（SMD）は急激に減少（微細化）。
- Insight: Lopenが大きいほど相対速度が上がり、未燃焼液滴が減少する。スロットリング時に極端な低出力 (狭いLopen) を多用することは避けるべきである。

NotebookLM

設計制約の可視化：TMRとWeber数の相関



Graph Insights

- TMR（総運動量比）が増加すると、Weber数は指数関数的に減少する。
- 狭いLopen（低スロットリング）は、高いTMRを生み出すことに成功している。

微細な噴霧（Finer Spray）を得るための設計法則：

- 高いWeber数と高いOhnesorge数を確保する必要がある。
- これには、「より小さなピントル角」と「より大きなLopen値」の組み合わせが必須となる。しかし、前述の通り小さなピントル角は安定性を犠牲にするため、慎重なバランス調整が求められる。

NotebookLM

最終評価と最適設計ガイドライン

The Verdict Box

最終結論：安定性を最優先した「33°ピントル角」を推奨設計とする。

1. 致命的リスクの排除：
33°設計は、未燃液滴と流入ストリームの干渉を防ぐ再循環領域を形成し、燃焼不安定性を根本から回避する。

2. 効率との妥協点：
SMD値の増大（燃焼効率の微減）という代償は払うものの、エンジン喪失リスクの低減と広いスロットリングレンジの獲得がそれを補って余りある。

3. 運用上の指針：
燃焼不安定性を防ぐため、20°のような低いピントル角と、低いスロットリングレンジ（狭いLopen)の組み合わせでの運用は極力避けるべきである。

結論：ミッションの成功は、微細な液滴の追求ではなく、堅牢な流体力学的安定性に依存する。

NotebookLM